TD3

Exercice1 : Procédure CREE_EMPLOYE

TEST	Code erreur oracle	Code erreur retourné	MESSAGES
PK	-0001	- 20001	Un employé avec le même numéro existe déjà
FK	-2291 (-2091 si deferred)	-20002	Le service auquel il est affecté n'existe pas
CHECK	-2290	-20003	La durée hebdomadaire d'un employé doit être inférieure ou égale à 35h
Taille (nombre)	-1438	-20004	Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés
Taille (chaîne)	-12899	-20005	Une valeur (chaîne de caractère) dépasse le nombre de caractères autorisés
SALAIRE	-20040 (trigger)	-20006	Le salaire de cet employé dépasse celui de son chef de service
AUTRES	autre	-20999	Erreur inattendue

CODE (package body) :

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY MAJ IS
PROCEDURE CREE_EMPLOYE(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_NOMEMPL IN VARCHAR2, LE_HEBDO IN
NUMBER, LE_AFFECT IN NUMBER, LE_SALAIRE IN NUMBER) IS
BEGIN
        SET TRANSACTION READ WRITE;
        INSERT INTO EMPLOYE VALUES (LE_NUEMPL, LE_NOMEMPL, LE_HEBDO, LE_AFFECT,
        LE_SALAIRE);
         COMMIT;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN ROLLBACK;
IF SQLCODE =-00001 THEN ROLLBACK;
   RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001,'Un employe avec le meme numero existe deja');
ELSIF SQLCODE =-2291 THEN ROLLBACK;
   RAISE_APPLICATION_ERROR(-20002,'Le service auquel il est affecté n'existe pas');
ELSIF SQLCODE =-20011 or SQLCODE = -02290 THEN ROLLBACK;
   RAISE_APPLICATION_ERROR(-20003,'la durée hebdomadaire d'un employé doit être inférieure ou égale
à 35h');
ELSIF SQLCODE =-1438 THEN ROLLBACK;
```

```
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20004,'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères
autorisés');
ELSIF SQLCODE =-12899 THEN ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20005,'Une valeur (chaine de caractère) dépasse le nombre de
caractères autorisés');
ELSIF SQLCODE =-20040 THEN ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20006,'Le salaire de cet employé dépasse celui de son chef de service');

ELSE  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20099,'Erreur inconnue'|| SQLCODE);
END IF;
END CREE_EMPLOYE;
```

Partie test du procédure CREE_EMPLOYE:

Test	Code Erreur attendu	Requete	Résultat
PK	-20001	BEGIN MAJ.CREE_EMPLOYE(20,'test',35,3,2000); END; /	ORA-20001: Un employe avec le meme numero existe deja ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 10
FK	-20002	BEGIN MAJ.CREE_EMPLOYE(59,'test',35,99,2000); END; /	ORA-20002: Le service auquel il est affecté n'existe pas ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 12
CHECK	-20003/ -02290	BEGIN MAJ.CREE_EMPLOYE(97,'test',45,1,2000); END; /	ORA-20003: la durée hebdomadaire d'un employé doit être inférieure ou égale à 35h ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 14
Taille nombre	-20004	BEGIN MAJ.CREE_EMPLOYE(9999999999999999,'test',35,1,2000); END; /	ORA-20004: Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 16
Taille chaîne	-20005	BEGIN MAJ.CREE_EMPLOYE(500,'tefffffffffffffffffffffffffffst',35,1,2000); END; /	ORA-20005: Une valeur (chaine de caractère) dépasse le nombre de caractères autorisés ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 18
Trigger salaire	-20006	BEGIN MAJ.CREE_EMPLOYE(98,'test',35,1,5000); END; /	ORA-20006: Le salaire de cet employé dépasse celui de son chef de service ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 20

Cas normal		BEGIN MAJ.CREE_EMPLOYE(89,'abdullah',35,1,2000); END; /	Procédure PL/SQL terminée.
Autre (NOT NULL)	-20999	BEGIN MAJ.CREE_EMPLOYE(98,null,35,1,5000); END; /	ORA-20999: Erreur inconnue-1400 ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 22

Exercice 2 : autres procédures du package MAJ

2.1 MODIF_EMPLOYE : modification de la durée hebdomadaire

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
Employé inexistant	SQL%NOTFOUND	-20007	Aucun employé avec ce numéro n'existe
CHECK	-2290	-20008	La durée hebdomadaire doit être inférieure ou égale à 35h
Taille (nombre)	-1438	-20009	Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés
AUTRES	autre	-20999	Erreur inattendue

```
PROCEDURE MODIF_EMPLOYE(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_NOMEMPL IN VARCHAR2, LE_HEBDO IN
NUMBER, LE_AFFECT IN NUMBER,LE_SALAIRE IN NUMBER) IS
PAS_EMPLOYE EXCEPTION;
BEGIN
  SET TRANSACTION READ WRITE;
  UPDATE EMPLOYE SET HEBDO = LE_HEBDO WHERE NUEMPL = LE_NUEMPL;
  IF SQL%NOTFOUND THEN RAISE PAS_EMPLOYE;
  END IF;
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN PAS_EMPLOYE THEN ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20007, 'Aucun employé avec ce numéro n'existe');
  WHEN OTHERS THEN
```

```
    IF SQLCODE = -2290 THEN ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20008, 'La durée hebdomadaire doit être inférieure ou égale à 35h');
    ELSIF SQLCODE = -1438 THEN ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20009, 'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères
autorisés');
    ELSE ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
    END IF;
END MODIF_EMPLOYE;
```

partie test procédure MODIF_EMPLOYE

Test	Code attendu	Requête	Résultat
Inexistant	-20007	BEGIN MAJ.MODIF_EMPLOYE(809,'abdullah',35,1,2000); END; /	ORA-20007: Aucun employé avec ce numéro n'existe ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 34
CHECK	-20008	BEGIN MAJ.MODIF_EMPLOYE(20,'abdullah',40,1,2000); END; /	ORA-20008: La durée hebdomadaire doit être inférieure ou égale à 35h ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 37
Taille nombre	-20009	BEGIN MAJ.MODIF_EMPLOYE(89, 'ter', 35, 1,9924499); END; /	ORA-20009: Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 39
Cas normal		BEGIN MAJ.MODIF_EMPLOYE(09, 'ter', 35, 1,2000); END;	Procédure PL/SQL terminée.

2.2 MODIF_SALAIRE : modification du salaire d'un employé

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
Employé inexistant	SQL%NOTFOUND	-20101	Aucun employé avec ce numéro n'existe
SALAIRE	-20040 (trigger)	-20102	Le salaire de cet employé dépasse celui de son chef de service

AUTRES	autre	-20999	Erreur inattendue

```
PROCEDURE MODIF_SALAIRE(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_NOMEMPL IN VARCHAR2,LE_SALAIRE IN
NUMBER) IS
PAS_EMPLOYE EXCEPTION;
BEGIN
  SET TRANSACTION READ WRITE;
  UPDATE EMPLOYE SET SALAIRE = LE_SALAIRE WHERE NUEMPL = LE_NUEMPL;
  IF SQL%NOTFOUND THEN RAISE PAS_EMPLOYE;
  END IF;
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN PAS_EMPLOYE THEN ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20101, 'Aucun employé avec ce numéro n'existe');
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE = -1438 THEN ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20102, 'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères
autorisés');
    ELSIF SQLCODE = -20040 THEN ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20103, 'Le salaire de cet employé dépasse celui de son chef de
service');
    ELSE ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
    END IF;
END MODIF_SALAIRE;
```

Partie test MODIF_SALAIRE

Test	Code attendu	Requête	Résultats
Inexistant	-20101	BEGIN MAJ.MODIF_SALAIRE(10009, 'ter', 35, 1,2000); END; /	ORA-20101: Aucun employé avec ce numéro n'existe ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 55
Trigger salaire	-20102	BEGIN MAJ.MODIF_SALAIRE(09, 'ter', 35, 1,444440); END; /	ORA-20103: Le salaire de cet employé dépasse celui de son chef de service ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 62
Cas normal		BEGIN MAJ.MODIF_SALAIRE(09, 'ter', 35, 1,3040); END;	Procédure PL/SQL terminée.

		/	

2.3 CREE_PROJET : ajout d'un projet (deux INSERT)

Le responsable doit travailler sur le projet : la transaction contient deux INSERT (PROJET puis TRAVAIL).

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
PK	-0001	-20201	'Un projet avec le même numéro existe déjà'
FK	-2291 (-2091 si deferred)	-20202	'Le responsable n'existe pas'
Taille (chaîne)	-12899	-20203	'Une valeur (chaîne) dépasse le nombre de caractères autorisés'
Taille (nombre)	-1438	-20204	'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés
Durée travail(trigger)	-20010	-20205	'Erreur Trigger : la somme des durées de travail dépasse la durée hebdomadaire
AUTRES	autre	-20999	'Erreur inattendue ' || SQLCODE

```
PROCEDURE CREE_PROJET(LE_NUPROJ IN NUMBER, LE_NOMPROJ IN VARCHAR2, LE_RESP IN
NUMBER,LA_DUREE IN NUMBER) IS
BEGIN
SET TRANSACTION READ WRITE;
  INSERT INTO PROJET VALUES (LE_NUPROJ, LE_NOMPROJ, LE_RESP);
  INSERT INTO TRAVAIL (NUEMPL, NUPROJ, DUREE) VALUES (LE_RESP, LE_NUPROJ, LA_DUREE);
  COMMIT;
EXCEPTION WHEN OTHERS THEN
  IF SQLCODE = -0001 THEN ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20201, 'Un projet avec le même numéro existe déjà');
  ELSIF SQLCODE = -20010 THEN ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20205,'Erreur Trigger : la somme des durées de travail dépasse la durée
hebdomadaire ');
  ELSIF SQLCODE IN (-2291, -2091) THEN ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20202, 'Le responsable n'existe pas');
  ELSIF SQLCODE = -12899 THEN ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20203, 'Une valeur (chaîne) dépasse le nombre de caractères
autorisés');
  ELSIF SQLCODE = -1438 THEN ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20204, 'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères
autorisés');
  ELSE ROLLBACK;
```

```
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
  END IF;
END CREE_PROJET;
```

Test	Code attendu	Requête	Résultats
PK	-20201	BEGIN MAJ.CREE_PROJET(20, 'Projet Test', 19, 10); END; /	ORA-20201: Un projet avec le même numéro existe déjà ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 74
FK	-20202	BEGIN MAJ.CREE_PROJET(1, 'Nom du projet', 5, 10); END;	ORA-20202: Le responsable n'existe pas ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 78
Taille chaîne	-20203	BEGIN MAJ.CREE_PROJET(1, 'Nom du iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit', 5, 10); END; /	ORA-20203: Une valeur (chaîne) dépasse le nombre de caractères autorisés ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 80
Taille nombre	-20204	BEGIN MAJ.CREE_PROJET(11111111111111111111, 'Nom du projet', 5, 10); END; /	ORA-20204: Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 82
Durée travail(trigger)	-20205	BEGIN MAJ.CREE_PROJET(15, 'Nom', 19, 30); END; /	ORA-20205: Erreur Trigger : la somme des durées de travail dépasse la durée hebdomadaire ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 76
Cas normal		BEGIN MAJ.CREE_PROJET(14, 'Nom', 20, 30); END; /	Procédure PL/SQL terminée.

2.4 MODIF_TRAVAIL : modification de la durée d'un travail

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
Travailleur inexistant	SQL%ROWCOUNT = 0	-20301	Cet employé ne travaille pas sur ce projet

Taille (nombre)	-1438	-20302	Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés
Durée travail (trigger)	-20010	-20303	Erreur Trigger : la somme des durées de travail dépasse la durée hebdomadaire
AUTRES	autre	-20999	Erreur inattendue

```
PROCEDURE MODIF_TRAVAIL(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_NUPROJ IN NUMBER, LA_DUREE IN
NUMBER) IS
PAS_TRAVAILLEUR EXCEPTION;
BEGIN
  SET TRANSACTION READ WRITE;
  UPDATE TRAVAIL SET DUREE = LA_DUREE WHERE NUEMPL = LE_NUEMPL AND NUPROJ = LE_NUPROJ;
  IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN RAISE PAS_TRAVAILLEUR;
  END IF;
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN PAS_TRAVAILLEUR THEN ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20301, 'Cet employé ne travaille pas sur ce projet');
  WHEN OTHERS THEN
    IF SQLCODE = -1438 THEN ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20302, 'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères
autorisés');
    ELSIF SQLCODE = -20010 THEN ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20303,'Erreur Trigger : la somme des durées de travail dépasse la
durée hebdomadaire ');
    ELSE ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
    END IF;
END MODIF_TRAVAIL;
```

Test	Code attendu	Requête	Résultats
PK	-20301	BEGIN MAJ.MODIF_TRAVAIL(71,14,10); END; /	ORA-20301: Cet employé ne travaille pas sur ce projet ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 98
Taille (nombre)	-20302	BEGIN MAJ.MODIF_TRAVAIL(20,14,99999999999999999); END;	ORA-20302: Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés

			ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 101
Durée travail (trigger)	-20303	BEGIN MAJ.MODIF_TRAVAIL(20,14,10); END;	ORA-20303: Erreur Trigger : la somme des durées de travail dépasse la durée hebdomadaire ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 103
Cas normal		BEGIN MAJ.MODIF_TRAVAIL(30,160,10); END; /	Procédure PL/SQL terminée.

2.5 CREE_TRAVAIL : insertion dans la table travail

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
PK	-0001	-20401	Cet employé travaille déjà sur ce projet
FK	-2291 (-2091 si deferred)	-20402	L'employé ou le projet n'existe pas
Taille (nombre)	-1438	-20403	Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés
Durée travail (trigger)	-20010	-20404	Erreur Trigger : la somme des durées de travail dépasse la durée hebdomadaire
AUTRES	autre	-20999	Erreur inattendue

```
PROCEDURE CREE_TRAVAIL(LE_NUEMPL IN NUMBER, LE_NUPROJ IN NUMBER, LA_DUREE IN NUMBER)
IS
BEGIN
  SET TRANSACTION READ WRITE;
  INSERT INTO TRAVAIL VALUES (LE_NUEMPL, LE_NUPROJ, LA_DUREE);
  COMMIT;
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
  IF SQLCODE = -0001 THEN ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20401, 'Cet employé travaille déjà sur ce projet');
  ELSIF SQLCODE IN (-2291, -2091) THEN ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20402, 'L'employé ou le projet n'existe pas');
  ELSIF SQLCODE = -1438 THEN ROLLBACK;
```

```
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20403, 'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères
autorisés');
  ELSIF SQLCODE = -20010 THEN ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20404,'Erreur Trigger : la somme des durées de travail dépasse la
durée hebdomadaire ');
  ELSE ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
  END IF;
END CREE_TRAVAIL;
```

Test	Code attendu	Requête	Résultats
PK	-20401	BEGIN MAJ.CREE_TRAVAIL(99,237,10); END; /	ORA-20401: Cet employé travaille déjà sur ce projet ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 117
FK	-20402	BEGIN MAJ.CREE_TRAVAIL(52,1,5); END;	ORA-20402: L'employé ou le projet n'existe pas ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 119
Taille (nombre)	-20403	BEGIN MAJ.CREE_TRAVAIL(99,1,237000); END; /	ORA-20403: Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 121
Durée travail (trigger)	-20404	BEGIN MAJ.CREE_TRAVAIL(20,1,10); END; /	ORA-20404: Erreur Trigger : la somme des durées de travail dépasse la durée hebdomadaire ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 123
Cas normal		BEGIN MAJ.CREE_TRAVAIL(99,237,5); END; /	Procédure PL/SQL terminée.

2.6 CREE_SERVICE : ajout d'un service

Le chef est affecté au nouveau service par un UPDATE d'un employé existant, dans la même transaction que l'INSERT du service.

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
Chef inexistant	SQL%NOTFOUND ou FK (-2291 / -2091)	-20501	Le chef indiqué n'existe pas
PK	-0001	-20502	Un service avec le même numéro existe déjà
Taille (chaîne)	-12899	-20503	Une valeur (chaîne de caractère) dépasse le nombre de caractères autorisés
AUTRES	Autre	-20999	Erreur inattendu

```
PROCEDURE CREE_SERVICE(LE_NUSERV IN NUMBER, LE_NOMSERV IN VARCHAR2, LE_CHEF IN
NUMBER) IS
 PAS_CHEF EXCEPTION;
BEGIN
   SET TRANSACTION READ WRITE;
   INSERT INTO SERVICE (NUSERV, NOMSERV, CHEF) VALUES (LE_NUSERV, LE_NOMSERV, LE_CHEF);
   UPDATE EMPLOYE SET AFFECT = LE_NUSERV WHERE NUEMPL = LE_CHEF;
   IF SQL%NOTFOUND THEN RAISE PAS_CHEF; END IF;
   COMMIT;
EXCEPTION
   WHEN PAS_CHEF THEN ROLLBACK;
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20501, 'Le chef indiqué n'existe pas');
   WHEN OTHERS THEN
      IF SQLCODE IN (-2291, -2091) THEN ROLLBACK;
         RAISE_APPLICATION_ERROR(-20501, 'Le chef indiqué n'existe pas');
      ELSIF SQLCODE = -1 THEN ROLLBACK;
         RAISE_APPLICATION_ERROR(-20502, 'Un service avec le même numéro existe déjà');
      ELSIF SQLCODE = -12899 THEN ROLLBACK;
         RAISE_APPLICATION_ERROR(-20503, 'Une valeur (chaîne) dépasse le nombre de caractères
autorisés');
      ELSIF SQLCODE = -1438 THEN ROLLBACK;
         RAISE_APPLICATION_ERROR(-20504, 'Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères
autorisés');
      ELSE ROLLBACK;
         RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
      END IF;
END CREE_SERVICE;
```

Test	Code attendu	Requête	Résultats
Chef inexistant	-20501	BEGIN MAJ.CREE_SERVICE(91,'test',1); END; /	ORA-20501: Le chef indiqué n'existe pas ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 139

PK	-20502	BEGIN MAJ.CREE_SERVICE(90,'test',9); END;	ORA-20502: Un service avec le même numéro existe déjà ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 144
Taille (chaine)	-20503	BEGIN MAJ.CREE_SERVICE(91,'teeeeeeeeeeeeeeeeeest',9); END; /	ORA-20503: Une valeur (chaîne) dépasse le nombre de caractères autorisés ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 146
Taille (nombre)	-20504	BEGIN MAJ.CREE_SERVICE(900,'test',99999); END; /	ORA-20504: Une valeur (nombre) dépasse le nombre de caractères autorisés ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 148
Cas normal		BEGIN MAJ.CREE_SERVICE(8,'new',9); END;	Procédure PL/SQL terminée.

2.7 SUPPRIMER_PROJET : suppression d'un projet

Pour supprime un projet il faudra supprime aussi les travaux sur ce projet

Test	Code Oracle	Code retourné	Message
Projet inexistant	SQL%ROWCOUNT = 0	-20601	Le projet à supprimer n'existe pas.
Erreur inattendue	Autre	-20999	Erreur inattendu

```
PROCEDURE SUPPRIMER_PROJET(LE_NUPROJ IN NUMBER) IS
BEGIN
  SET TRANSACTION READ WRITE;

  DELETE FROM TRAVAIL WHERE NUPROJ = LE_NUPROJ;
  DELETE FROM PROJET WHERE NUPROJ = LE_NUPROJ;

  IF SQL%ROWCOUNT = 0 THEN
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20601, 'Le projet à supprimer n''existe pas.');
  END IF;
  COMMIT;
EXCEPTION
```

```
  WHEN OTHERS THEN
    ROLLBACK;
    IF SQLCODE = -20601 THEN
      RAISE;
    ELSE
      RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
    END IF;
END SUPPRIMER_PROJET;
```

Test	Code attendu	Requête	Résultats
Projet inexistant	-20601	BEGIN MAJ.SUPPRIMER_PROJET(1); END;	ORA-20601: Le projet à supprimer n'existe pas. ORA-06512: à "S3A02A.MAJ", ligne 169
Cas normal		BEGIN MAJ.SUPPRIMER_PROJET(10); END; /	Procédure PL/SQL terminée.

Exercice 3 : Package lecture

A)

```
        Create or replace package lecture is
type cur_empl is REF CURSOR ;
procedure liste_employes( liste out cur_empl) ;
end ;
/
Create or replace package BODY lecture is
procedure liste_employes(liste out cur_empl) is
begin
open liste for select * from employe ;
 end ;
end ;
/


VARIABLE li REFCURSOR
EXECUTE lecture.liste_employes(:li);
PRINT li
```

RÉSULTATS

NUEMPL	NOMEPL	HEBDO	AFFECT	SALAIRE
20	marcel	30	3	2500
23	claude	20	3	3500
37	michele	35	3	2000
41	jules	35	1	3500
42	albert	20	1	2000
48	jean	35	2	2000
51	paul	20	2	2000
17	sophie	35	2	3500
52	pierre	30	2	2000
57	anne	35	2	2500
14	alexandre	20	2	2000
28	marie	35	3	2000
30	edith	30	4	2500
62	marcelle	35	4	2000
68	casimir	20	4	3500
71	gedeon	35	4	2000
19	bruno	30	5	2000
65	simone	30	5	3500
67	bertrand	35	5	2000
73	germaine	30	5	2000
90	test	10	2	2000
9	test	35	8	3040
99		0	1	2000
69	test	45	1	2000
97	test	45	1	2000
999	Test 20003	40	1	2000
89	abdullah	35	1	2000

b) Modifier la procédure liste_employes en donnant en sortie : les infos de l'employé et le nom du service où il est affecté

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY LECTURE IS
  PROCEDURE LISTE_EMPLOYES(LISTE OUT CUR_EMPL) IS
  BEGIN
    SET TRANSACTION READ ONLY;
```

```
  OPEN LISTE FOR
    SELECT E.*, S.NOMSERV
    FROM EMPLOYE E LEFT JOIN SERVICE S ON S.NUSERV = E.AFFECT;
  COMMIT;
 EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    ROLLBACK;
    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
 END;
END;
```

RÉSULTATS

NUEMPL	NOMEMPL	HEBDO	AFFECT	SALAIRE	NOMSERV
89	abdullah	35	1	2000	achat
42	albert	20	1	2000	achat
41	jules	35	1	3500	achat
14	alexandre	20	2	2000	vente
57	anne	35	2	2500	vente
52	pierre	30	2	2000	vente
17	sophie	35	2	3500	vente
51	paul	20	2	2000	vente
48	jean	35	2	2000	vente
28	marie	35	3	2000	informatique
37	michele	35	3	2000	informatique
23	claude	20	3	3500	informatique
20	marcel	30	3	2500	informatique
71	gedeon	35	4	2000	comptabilite
68	casimir	20	4	3500	comptabilite
62	marcelle	35	4	2000	comptabilite
30	edith	30	4	2500	comptabilite
73	germaine	30	5	2000	direction
67	bertrand	35	5	2000	direction
65	simone	30	5	3500	direction
19	bruno	30	5	2000	direction

c) idem que la question précédente en rajoutant le total des heures de projets sur lesquels il travaille

```
CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY LECTURE IS
 PROCEDURE LISTE_EMPLOYES(LISTE OUT CUR_EMPL) IS
 BEGIN
  SET TRANSACTION READ ONLY;
  OPEN LISTE FOR
   SELECT E.*, S.NOMSERV,
        (SELECT NVL(SUM(T.DUREE), 0) FROM TRAVAIL T WHERE T.NUEMPL = E.NUEMPL) AS
TOTAL_HEURES
    FROM EMPLOYE E LEFT JOIN SERVICE S ON S.NUSERV = E.AFFECT;
  COMMIT;
 EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
   ROLLBACK;
   RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
 END;
END;
```

Résultat

NUEMPL	NOMEMPL	HEBDO	AFFECT	SALAIRE	NOMSERV	TOTAL_HEURES
89	abdullah	35	1	2000	achat	0
42	albert	20	1	2000	achat	0
41	jules	35	1	3500	achat	40
14	alexandre	20	2	2000	vente	20
57	anne	35	2	2500	vente	30
52	pierre	30	2	2000	vente	10
17	sophie	35	2	3500	vente	0
51	paul	20	2	2000	vente	0
48	jean	35	2	2000	vente	15
28	marie	35	3	2000	informatique	0
37	michele	35	3	2000	informatique	0
23	claude	20	3	3500	informatique	15
20	marcel	30	3	2500	informatique	10
71	gedeon	35	4	2000	comptabilite	40
68	casimir	20	4	3500	comptabilite	25
62	marcelle	35	4	2000	comptabilite	25
30	edith	30	4	2500	comptabilite	20

73	germaine	30	5	2000	direction	30
67	bertrand	35	5	2000	direction	0
65	simone	30	5	3500	direction	5
19	bruno	30	5	2000	direction	10

d) Rajouter les procédures suivantes :

```
create or replace PACKAGE LECTURE IS
 TYPE CUR_EMPL IS REF CURSOR;
 PROCEDURE LISTE_EMPLOYES(LISTE OUT CUR_EMPL);
 PROCEDURE LISTE_PROJETS_EMPL(LE_NUEMPL IN NUMBER, LISTE OUT CUR_EMPL);
 PROCEDURE LISTE_PROJETS_SERV(LE_NUSERV IN NUMBER, LISTE OUT CUR_EMPL);
END;
```

create or replace PACKAGE BODY LECTURE IS

- liste des projets de la table travail pour un employé donné en paramètre. Cette procédure à deux paramètres(un numéro d'employé en entrée de type in et paramètre de sortie de type out). Le résultat doit contenir le nom de l'employé, le nom du projet et la durée.

```
PROCEDURE LISTE_PROJETS_EMPL(LE_NUEMPL IN NUMBER, LISTE OUT CUR_EMPL) IS
BEGIN
 SET TRANSACTION READ ONLY;
 OPEN LISTE FOR
  SELECT E.NOMEMPL, P.NOMPROJ, T.DUREE
  FROM TRAVAIL T
  JOIN EMPLOYE E ON E.NUEMPL = T.NUEMPL
  JOIN PROJET P ON P.NUPROJ = T.NUPROJ
  WHERE T.NUEMPL = LE_NUEMPL;
 COMMIT;
EXCEPTION
 WHEN OTHERS THEN
  ROLLBACK;
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
END;
```

Avec la requête :

```
EXECUTE lecture.liste_projets_empl(20, :li);
PRINT li
```

Résultat

NOMEMPL	NOMPROJ	DUREE
marcel	commet	10

-liste des projets concernés par un service donné.

```
PROCEDURE LISTE_PROJETS_SERV(LE_NUSERV IN NUMBER, LISTE OUT CUR_EMPL) IS
BEGIN
 SET TRANSACTION READ ONLY;
 OPEN LISTE FOR
  SELECT DISTINCT P.NUPROJ, P.NOMPROJ
  FROM PROJET P
  JOIN TRAVAIL T ON T.NUPROJ = P.NUPROJ
  JOIN EMPLOYE E ON E.NUEMPL = T.NUEMPL
  WHERE E.AFFECT = LE_NUSERV;
 COMMIT;
EXCEPTION
 WHEN OTHERS THEN
  ROLLBACK;
  RAISE_APPLICATION_ERROR(-20999, 'Erreur inattendue ' || SQLCODE);
END;
```

Avec la requête :

```
EXECUTE lecture.liste_projets_serv(1, :li);
PRINT li
```

Résultats

NUPROJ	NOMPROJ
103	cobra
492	commet